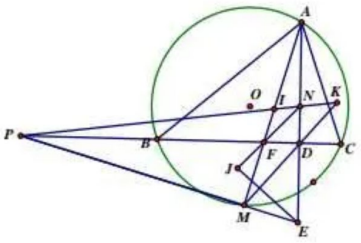
2024 年中国北方数学奥林匹克

解答题（共 6 题，每题 40 分，满分 240 分）

1.证明:

$$\frac{1}{2^2\times 3^2}+\frac{1}{3^2\times 5^2}+\frac{1}{4^2\times 7^2}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^2(2n+1)^2}<\frac{1}{12}.$$

2.已知 $\triangle \mathrm{ABC}(\mathrm{AB}>AC)$ 内接于 $\odot 0$，点 E 在高 AD 的延长线上，使得 AE 长度等于 $\odot 0$ 直径，I 为 $\triangle \mathrm{ABC}$ 内心，AI 交边 BC 于 F，交 $\odot 0$ 于点 M,EM 的延长线交 CB 的延长线于点 P,PI 交 AD 于点 N，交 MD 延长线于点 $\mathrm{K},\mathrm{EJ}\perp \mathrm{NF}$ 于点 J. 证明：P、J、D、K 四点共圆.



3.试求出所有函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$，使得对于任意实数 x,y，都有

$$f(x+y)\geq x+(1-x)f(y)+yf(x).$$

4. 已知数列

$$a_n=\left[\left(\sqrt{26}-5\right)^{-n}+2^{-n}\right]\quad (n\geq 0),$$

求 a_{2024} 的个位数字及和式 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_{n-1}a_{n+1}}$ 的值.

5.令 $f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}k\,x^k$。设 $\{a_n\}$ 为正整数数列，若对任意 $n\geq 2024$，及任意 $1\leq k<n$，均有 $a_n^n\mid f_n(a_k)=$ 求证：存在 $m\in Z^+$，使得对任意 $n\geq m,a_n=1$.

6.按照国际象棋规则，棋子“后”可以攻击所在格同一行、同一列、同在一条平行于主对角线或副对角线的任何位置上的棋子（即棋子“后”可以横着走、竖着

走、斜着走，且步数不限)在 8×8 的 方格表中，选择 n 个方格放置棋子“后”，使得任何两个棋子“后”不能互相攻击，并且如果再在某个空白方格放置一个棋子“后” 则必存在两个棋子“后”互相攻击，确定 n 的最小值